★★★
44 자기 인덕턴스가 각각 L_1[H], L_2[H]인 두 개의 코일이 직렬로 가동 접속되었을 때 합성 인덕턴스는? (단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받는 경우이다.)

출제빈도

① $L_1 + L_2 - M$ ② $L_1 + L_2 - 2M$
③ $L_1 + L_2 + M$ ④ $L_1 + L_2 + 2M$

해설 가동 결합 합성 인덕턴스 $L_{가} = L_1 + L_2 + 2M$[H]

★★
45 고압 전로에 지락 사고가 생겼을 때, 지락 전류를 검출하는 데 사용하는 것은?

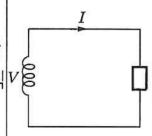
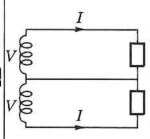
① CT ② MOF
③ ZCT ④ PT

해설
- CT : 대전류를 소전류로 변성
- ZCT : 지락 전류 검출
- MOF : 고전압, 대전류를 각각 저전압, 소전류로 변성하여 전력량계에 공급
- PT : 고전압을 저전압으로 변성

★
46 송전 방식에서 선간 전압, 선로 전류, 역률이 일정할 때 단상 3선식/단상 2선식의 전선 1선당의 전력비는 약 몇 [%]인가?

① 87.5 ② 115
③ 133 ④ 141.4

해설

결선 방식		공급 전력	1선당 공급전력	1선당 공급 전력비
단상 2선식		$P_1 = VI$	$\frac{1}{2}VI$	기준
단상 3선식		$P_2 = 2VI$	$\frac{2}{3}VI$ $= 0.67VI$	$\frac{\frac{2}{3}VI}{\frac{1}{2}VI} = \frac{4}{3}$ $= 1.33$ $= 133$[%]

★★
47 옥내 배선 공사에서 절연 전선의 심선이 손상되지 않도록 피복을 벗길 때 사용하는 공구는?

① 와이어 스트리퍼 ② 플라이어
③ 압착 펜치 ④ 프레서 툴

해설 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복 절연물을 직각으로 벗기기 위한 자동 공구로 도체의 손상을 방지하기 위하여 정확한 크기의 구멍을 선택하여 피복 절연물을 벗겨야 한다.

★★★
48 직류 발전기에서 기전력에 대해 90° 늦은 전류가 흐를 때의 전기자 반작용은?

출제빈도

① 감자 작용 ② 증자 작용
③ 횡축 반작용 ④ 교차 자화 작용

해설 발전기 전기자 반작용
- R 부하 : 교차 자화 작용
- L 부하 : 감자 작용(90° 뒤진 전류)
- C 부하 : 증자 작용(90° 앞선 전류)

★★
49 복권 발전기의 병렬 운전을 안전하게 하기 위해서 두 발전기의 전기자와 직권 권선의 접속점에 연결해야 하는 것은?

① 집전환 ② 균압선
③ 안정 저항 ④ 브러시

해설 복권 발전기 운전 중 과복권 발전기로 운전 시 발전기 특성상 수하 특성을 지니지 않으므로 안정하게 운전하기 위해서는 균압선을 연결해야 한다.

★
50 부식성 가스 등이 있는 장소에서 시설이 허용되는 것은?

① 과전류 차단기 ② 전등
③ 콘센트 ④ 개폐기

해설 부식성 가스 등이 존재하는 장소에서의 개폐기나 과전류 차단기, 콘센트 등의 시설은 하지 않는 것이 원칙이고 전등은 사용 가능하며, 틀어 끼우는 글로브 등이 구비되어 부식성 가스와 용액의 침입을 방지할 수 있도록 할 것

정답 44.④ 45.③ 46.③ 47.① 48.① 49.② 50.②